Lista de Exercícios: Introdução ao Matplotlib

Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

November 9, 2026

1 Gráfico de linha simples

Descrição: Crie um gráfico de linha com os pontos (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16). Adicione um título ao gráfico e rótulos nos eixos x e y.

2 Gráfico com marcadores personalizados

Descrição: Represente os pontos (2, 1), (3, 4), (4, 9) com marcadores circulares vermelhos e linha pontilhada. Utilize o estilo ‘’ro–’‘, defina o tamanho dos marcadores como 8 e adicione uma grade (`plt.grid(True)`).

3 Comparando `plot()` e `scatter()`

Descrição: Utilize os pontos (1,2), (2,4), (3,1), (4,3) para plotar um gráfico com `plot()` e outro com `scatter()`. Defina os limites dos eixos com `plt.axis((0, 5, 0, 5))`. Explique a diferença visual entre os dois.

4 Múltiplas curvas no mesmo gráfico

Descrição: Desenhe as curvas $y = x^2 + 2x + 3$ e $y = x^2$ no mesmo gráfico. Utilize cores e estilos diferentes e adicione legenda.

5 Salvando o gráfico em imagem

Descrição: Escolha um grafico anterior e salve-o como imagem utilizando o comando `plt.savefig("grafico.png")`. A imagem deve ter resolução de 300 DPI.

6 Escala do gráfico

Descrição: Plote no mesmo gráfico as funções $y = x^2$, $y = x^4$ e $y = x^{10}$, no intervalo de -2 a 2. Use diferentes cores e estilos de linha. Adicione legenda, grade e título. Explique o que ocorre com a escala dos dados.

7 Efeito da função `plt.axis()`

Descrição: Reutilize o gráfico da questão anterior. Agora, aplique um recorte nos eixos usando `plt.axis((-2, 2, 0, 10))`. Observe e descreva o que acontece com as curvas mais acentuadas.

8 Criando uma função própria para plotagem

Descrição: Defina uma função para $f(x) = x^3 + 2x^2 + 5x + 1$ em python usando `def`. Use `np.linspace()` para gerar valores no intervalo de -3 a 3. Plote o gráfico da função com rótulos nos eixos e grade.

9 Anotando o ponto de inflexão de uma função

Descrição: Considere a função $f(x) = x^3$.

Plote a função no intervalo de -5 a 5 e anote o ponto (0, 0) com uma seta, utilizando o comando `plt.annotate()`. A anotação deve conter o texto "ponto de inflexão". Adicione título, rótulos nos eixos e grade.

10 Vendas de discos de vinil ao longo dos anos

Descrição: O arquivo `vinyl_sales.txt` contém dados anuais de vendas de discos de vinil, no formato:

```
1973,228
1974,204
1975,164
...
2019,0.336120488
```

Tarefa: Utilize o comando do Python para abrir o arquivo e leia linha a linha. Para cada linha, separe o ano e o valor das vendas. Armazene os anos em uma lista e os valores das vendas em outra.

Por fim, plote um gráfico de linha para mostrar a evolução das vendas de discos de vinil ao longo dos anos. Adicione título, rótulos nos eixos e grade no gráfico.

Referência do dataset: `https://www.kaggle.com/datasets/imtkaggleteam/40-years-of-music-industry-sales/`

11 Vendas de discos de vinil ao longo dos anos (Gráfico de barras)

Descrição: Modifique o exercício anterior para ter um gráfico com barras.